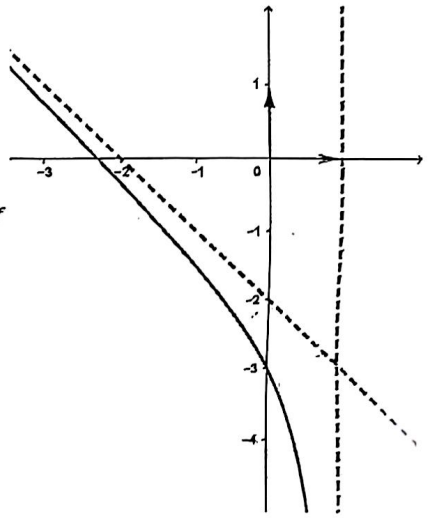
L. 9 AVRIL1938 DEVOIR DE CONTRÔLE N° 1 — 4 ÈME INFO

AMIN FARHAT EN MATHÉMATIQUES — DURÉE 2H

NOVEMBRE 2025

Exercice 1 (5 pts)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}\backslash\{1\}$ par $f(x) = \dfrac{x^2+x-3}{1-x}$



I. 1) a) Calculer $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$ interpréter graphiquement

b) Calculer $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$

c) Montrer que la droite $\Delta : y = -x-2$ est une asymptote à $\mathscr{C}_f$ au voisinage de $-\infty$

2) On donne la représentation graphique de la restriction de f sur $]-\infty ; 1[$

Déterminer graphiquement $f(]-\infty ; 0])$ et $f([0,1[)$

II. Le tableau de variation ci-contre est celui d'une fonction g définie sur $\mathbb{R}$. Soit $\mathscr{C}_g$ sa courbe représentative.

x	$-\infty$		-3		$+\infty$
			0		1
$g(x)$		↘		↗	
			-2		

1) Donner les équations des asymptotes à $\mathscr{C}_g$

2) Soit la fonction h définie sur $]-\infty ; 1[$ par $h(x) = g \circ f(x)$

a) Déterminer les variations de h sur $]-\infty ; 0]$ et sur $[0,1[$

b) Calculer $\lim\limits_{x\to -\infty} h(x)$ et interpréter graphiquement

c) Calculer $\lim\limits_{x\to 1^-} h(x)$

Exercice 2 (4 pts)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}\backslash\{-2\}$ par $f(x) = \begin{cases} \dfrac{2x-4}{x^2-4} & \text{si } x < 2 \\ \dfrac{1}{2} & \text{si } = 2 \\ \dfrac{\sqrt{x-1}-1}{x-2} & \text{si } x > 2 \end{cases}$

1) Déterminer la limite de f à gauche en 2

2) Calculer $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$. Interpréter graphiquement le résultat

$\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$. Interpréter graphiquement le résultat

Exercice 3 (5 pts)

Soit la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par : $\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_{n+1} = \dfrac{9}{6 - u_n} \end{cases}$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n < 3$.

2. a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = \dfrac{(u_n - 3)^2}{6 - u_n}$

   b) Déduire le sens de variation de la suite (u_n)

   c) Montrer que la suite (u_n) est convergente et calculer sa limite.

3. Soit la suite (v_n) définie sur $\mathbb{N}$ par : $v_n = \dfrac{1}{u_n - 3}$

   a) Montrer que (v_n) est une suite arithmétique de raison $\left(-\dfrac{1}{3}\right)$.

   b) Exprimer v_n en fonction de n et montrer que $u_n = \dfrac{12n - 3}{4n + 3}$

   c) Retrouver la limite de la suite (u_n).

Exercice 4 (6 pts) Les parties I et II sont indépendantes

I. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{e_1}, \vec{e_2})$. On désigne par A, B et C les points d'affixes respectives $z_A = -2 + i$, $z_B = -5i$ et $z_C = 3 - 2i$

1) Placer les points A , B et C

2) a) Calculer les affixes des vecteurs $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BC}$

   b) Justifier que les droites (AC) et (BC) ne sont pas perpendiculaires.

   c) Calculer z_E l'affixe de E le symétrique de A par rapport à C

3) Soit le point D d'affixe $z_D = \overline{i.z_C}$

   a) Donner la forme cartésienne de z_D

   b) Montrer que D est le projeté orthogonal de A sur (BC).

4) Déterminer l'ensemble des point M(z) tels que $|z - 3 + 2i| = |z + 2 - i|$

II. 1) a) Vérifier que $5 - 3i$ est une racine carrée de $16 - 30i$

   b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - (1 - i)z - 4 + 7i = 0$

2) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^4 + 3z^2 + 2 = 0$